

La maintenance productive totale (TPM) pour améliorer la fiabilité des équipements

La maintenance productive totale (TPM) est une approche globale de la maintenance qui vise à maximiser la fiabilité et la durée de vie des équipements en impliquant tous les employés.

 par SAMQ Société Africaine de la Maintenance et de la Qualité



L'objectif de la TPM



Améliorer la fiabilité des équipements

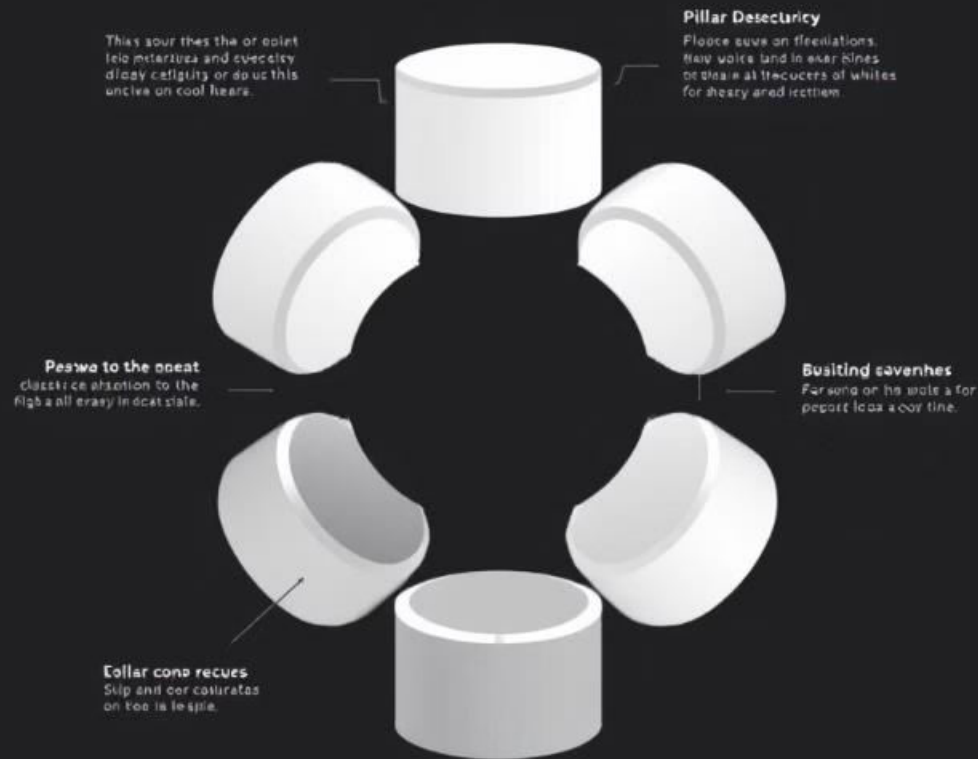
La TPM vise à améliorer la fiabilité des équipements et à réduire les temps d'arrêt.



Réduire les coûts de maintenance

En prévenant les pannes, la TPM réduit les coûts de maintenance et optimise les opérations.

Les 8 piliers de la TPM



8 pillars

1

Maintenance Autonome

Les opérateurs sont responsables de la maintenance quotidienne de leur propre équipement.

2

Maintenance Planifiée

Les inspections et les réparations préventives sont planifiées pour minimiser les pannes.

3

Gestion de la Lubrification

Des systèmes de lubrification efficaces sont mis en place pour assurer le bon fonctionnement des équipements.

4

Gestion de la Qualité

Les processus de production sont optimisés pour minimiser les défauts et les rebuts.

Augmenter la disponibilité des équipements

Réduction des pannes

En minimisant les temps d'arrêt imprévus, les machines sont disponibles pour la production.

Entretien préventif

L'entretien régulier permet de détecter les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des pannes majeures.

Amélioration de la fiabilité

Les équipements mieux entretenus fonctionnent de manière plus fiable, réduisant les interruptions de production.



Réduire les coûts de maintenance

Optimiser les interventions

TPM vise à prévenir les pannes en améliorant la fiabilité des équipements, ce qui réduit le nombre d'interventions de maintenance correctives.

Réduire les temps d'arrêt

Des équipements plus fiables entraînent moins de temps d'arrêt pour les réparations, ce qui se traduit par une production accrue et des coûts de maintenance réduits.

Diminuer les coûts de pièces de rechange

En prévenant les pannes et en optimisant l'utilisation des équipements, la demande en pièces de rechange diminue, réduisant ainsi les coûts associés.

Impliquer les opérateurs dans la maintenance



Enrichir les compétences des opérateurs en matière de maintenance préventive et corrective.



Promouvoir la collaboration entre les opérateurs et les équipes de maintenance.



Instaurer des routines de vérification et d'entretien régulier des équipements.



Améliorer la qualité de production

Réduire les défauts

La TPM vise à identifier et à éliminer les causes profondes des défauts de production.

Améliorer la cohérence

En améliorant la fiabilité des équipements, la TPM assure une production plus cohérente et prévisible.



Optimiser la durée de vie des équipements



Prévenir les pannes et les détériorations.



Surveiller l'état des équipements et identifier les signes précurseurs de problèmes.



Mettre à niveau les équipements pour améliorer leur performance et leur fiabilité.

Développer les compétences du personnel

1

Formation

Des formations spécifiques aux besoins de la TPM.

2

Coaching

Des coachs pour accompagner les équipes dans la mise en œuvre des pratiques de TPM.

3

Évaluation

Des évaluations régulières des compétences pour identifier les besoins d'amélioration.



Garantir la sécurité des opérateurs



Prévention des accidents

La TPM promeut une culture de sécurité en intégrant des mesures préventives pour protéger les opérateurs.



Équipements de protection

La fourniture d'équipements de sécurité adaptés est essentielle pour minimiser les risques.



Formation et sensibilisation

Des formations régulières sur les pratiques de sécurité et les procédures d'urgence améliorent la sensibilisation des opérateurs.



Créer une culture d'amélioration continue

Engagement des employés

Encourager les employés à participer activement à l'amélioration des processus et des équipements.

Communication ouverte

Faciliter le partage d'idées, de problèmes et de solutions entre tous les niveaux de l'organisation.

Formation et développement

Fournir aux employés les connaissances et les compétences nécessaires pour s'engager dans l'amélioration continue.

Reconnaissance et récompenses

Reconnaître et récompenser les contributions des employés à l'amélioration continue.



Identifier les pertes de production



Arrêts de production

Temps d'arrêt des équipements, pannes, maintenance non planifiée.



Ralentissements

Vitesse de production inférieure à la capacité optimale.



Défauts

Produits non conformes, rebuts, retravail.



Éliminer les défaillances des équipements

1

Analyse des Causes Racines

Identifier les causes profondes des pannes et des dysfonctionnements pour mettre en place des solutions durables.

2

Maintenance Préventive

Planifier et réaliser des interventions de maintenance régulières pour prévenir les pannes et prolonger la durée de vie des équipements.

3

Amélioration Continue

Mettre en place un système de suivi et d'amélioration continue pour identifier les points faibles et optimiser les processus de maintenance.

Réduire les temps de réglage et de préparation



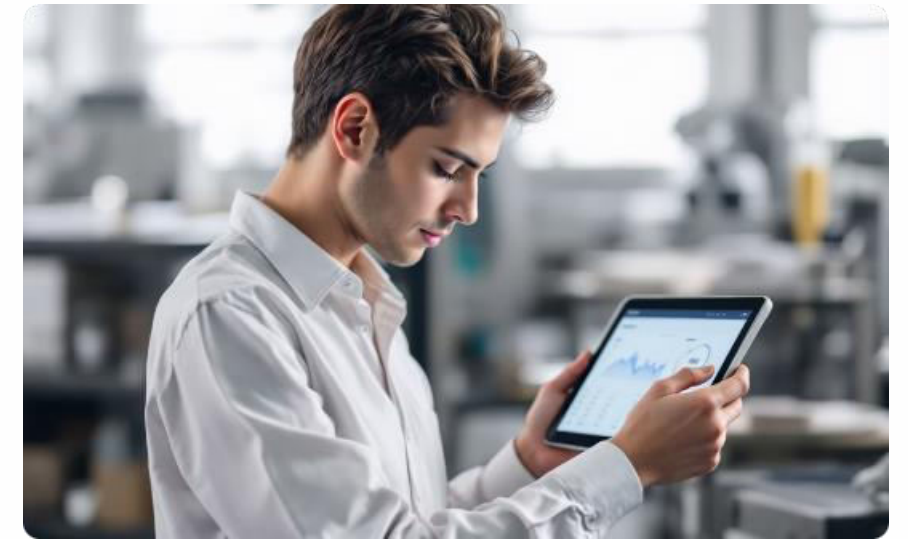
Standardisation des Opérations

Des procédures claires et standardisées pour les réglages et la préparation des machines minimisent les erreurs et les temps d'arrêt.



Formation et Habilitation

Les opérateurs doivent être formés pour effectuer les réglages et la préparation de manière efficace et sécurisée.



Amélioration Continue

Le suivi et l'analyse des temps de réglage et de préparation permettent d'identifier les points d'amélioration et d'optimiser les processus.

Améliorer l'efficacité des équipements

Réduire les temps d'arrêt

La TPM vise à minimiser les interruptions de production dues aux pannes d'équipement.

Optimiser les cycles de production

En améliorant la fiabilité des équipements, les cycles de production peuvent être raccourcis.

Augmenter la cadence

Des équipements plus performants permettent d'augmenter la production sans compromettre la qualité.

Impliquer tous les services de l'entreprise

Ressources Humaines

Soutien pour la formation, le recrutement et la motivation des équipes TPM.

Production

Implication directe dans la mise en œuvre et le suivi des activités TPM.

Maintenance

Rôle clé dans l'organisation et la réalisation des tâches de maintenance.

Qualité

Surveillance de la performance des équipements et contribution à l'amélioration de la qualité des produits.



Responsabiliser les opérateurs

Implication

Les opérateurs doivent être activement impliqués dans les processus de maintenance.

Autonomie

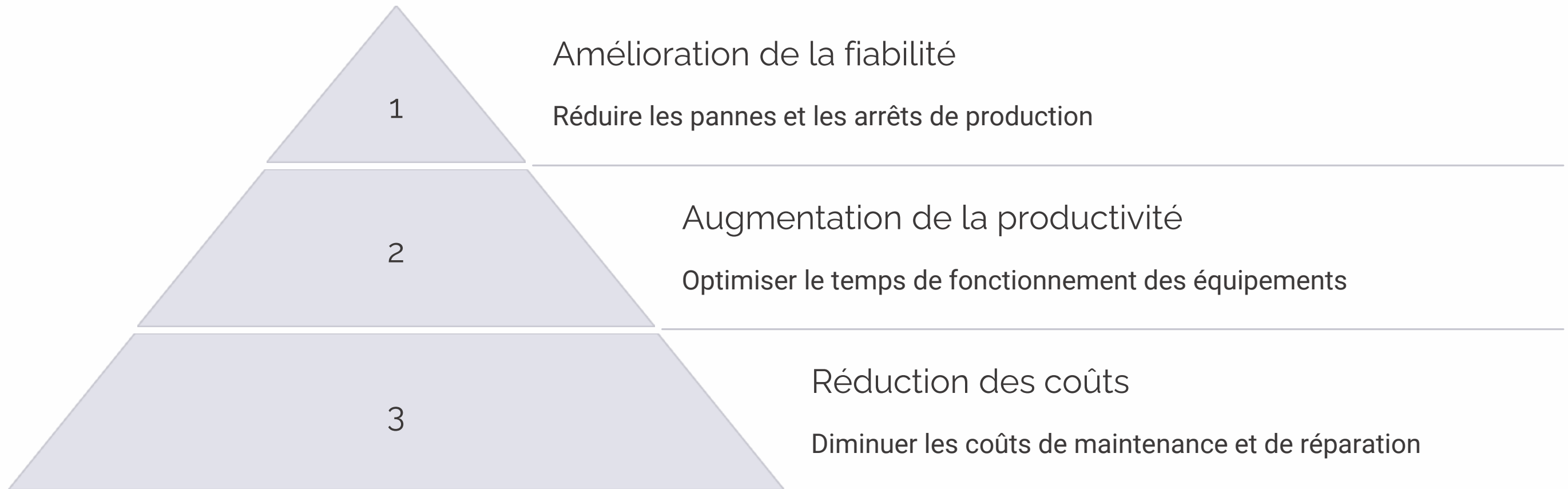
Les opérateurs doivent être autorisés à prendre des décisions concernant la maintenance de leurs équipements.

Formation

La formation appropriée permet aux opérateurs de comprendre les principes de la TPM.



Mettre en place une maintenance autonome



Instaurer une maintenance planifiée

1

Prévenir les pannes

Réduire les temps d'arrêt imprévus

2

Optimiser les ressources

Planifier les interventions en fonction des besoins

3

Améliorer la sécurité

Assurer un environnement de travail sûr



Analyser les causes racines des défaillances

1

Détection précoce

Identifier les problèmes dès leur apparition.

2

Investigation approfondie

Examiner les causes sous-jacentes et non superficielles.

3

Solutions durables

Mettre en place des mesures correctives et préventives.

Appliquer la méthode AMDEC

1

Identifier les modes de défaillance potentiels

Déterminer les pannes possibles qui pourraient affecter l'équipement.

2

Analyser les causes de chaque défaillance

Identifier les facteurs qui pourraient entraîner chaque mode de défaillance.

3

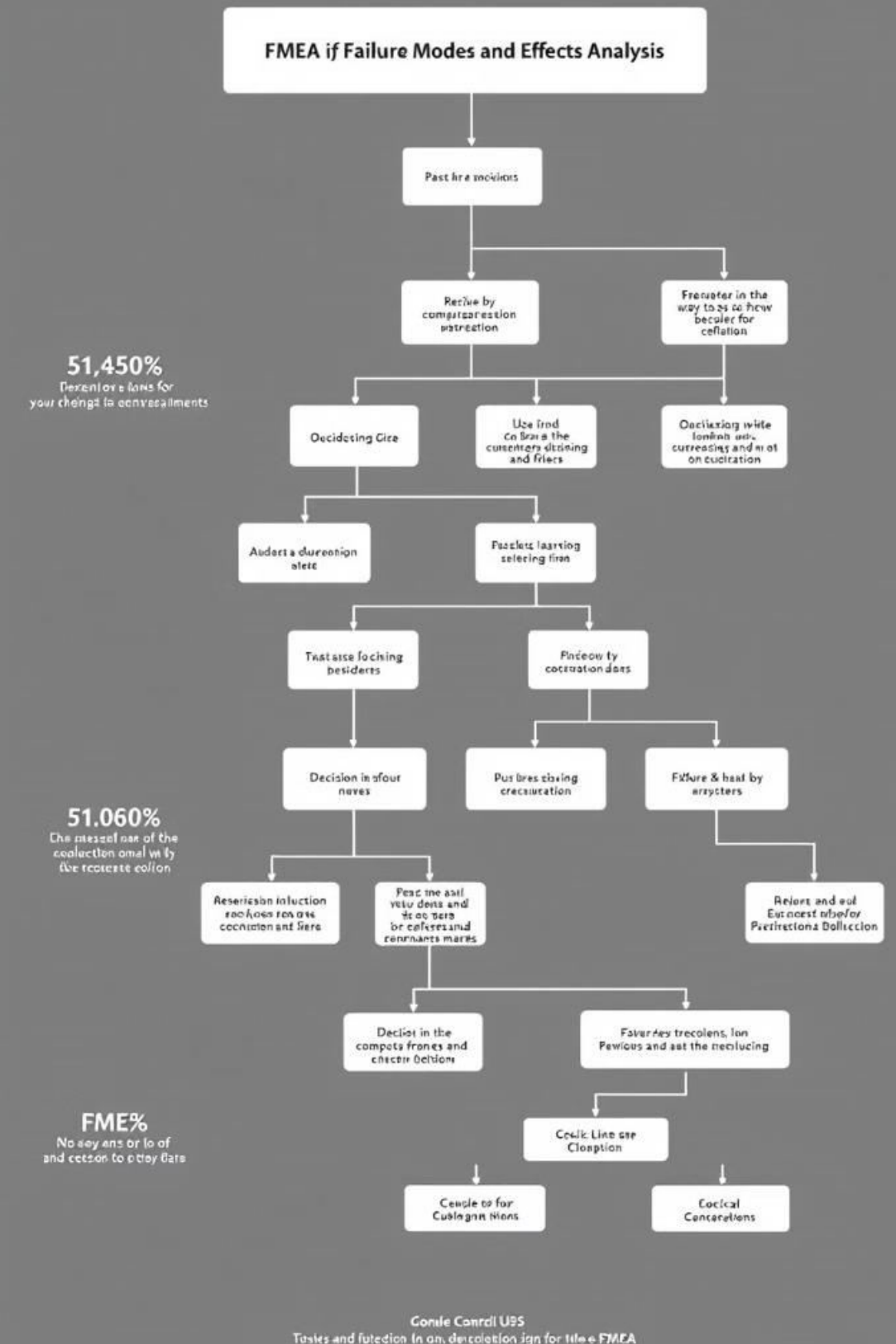
Évaluer la probabilité et la sévérité de chaque défaillance

Estimer la fréquence probable de chaque panne et son impact potentiel.

4

Déterminer les actions correctives pour atténuer les risques

Identifier les mesures à prendre pour prévenir ou réduire les risques associés à chaque défaillance.



Suivre les indicateurs de performance

Indicateur	Description
Disponibilité des équipements	Pourcentage de temps pendant lequel les équipements sont opérationnels
MTBF (Mean Time Between Failures)	Temps moyen entre deux pannes
MTTR (Mean Time To Repair)	Temps moyen de réparation d'une panne
Coût de maintenance	Coût total des activités de maintenance

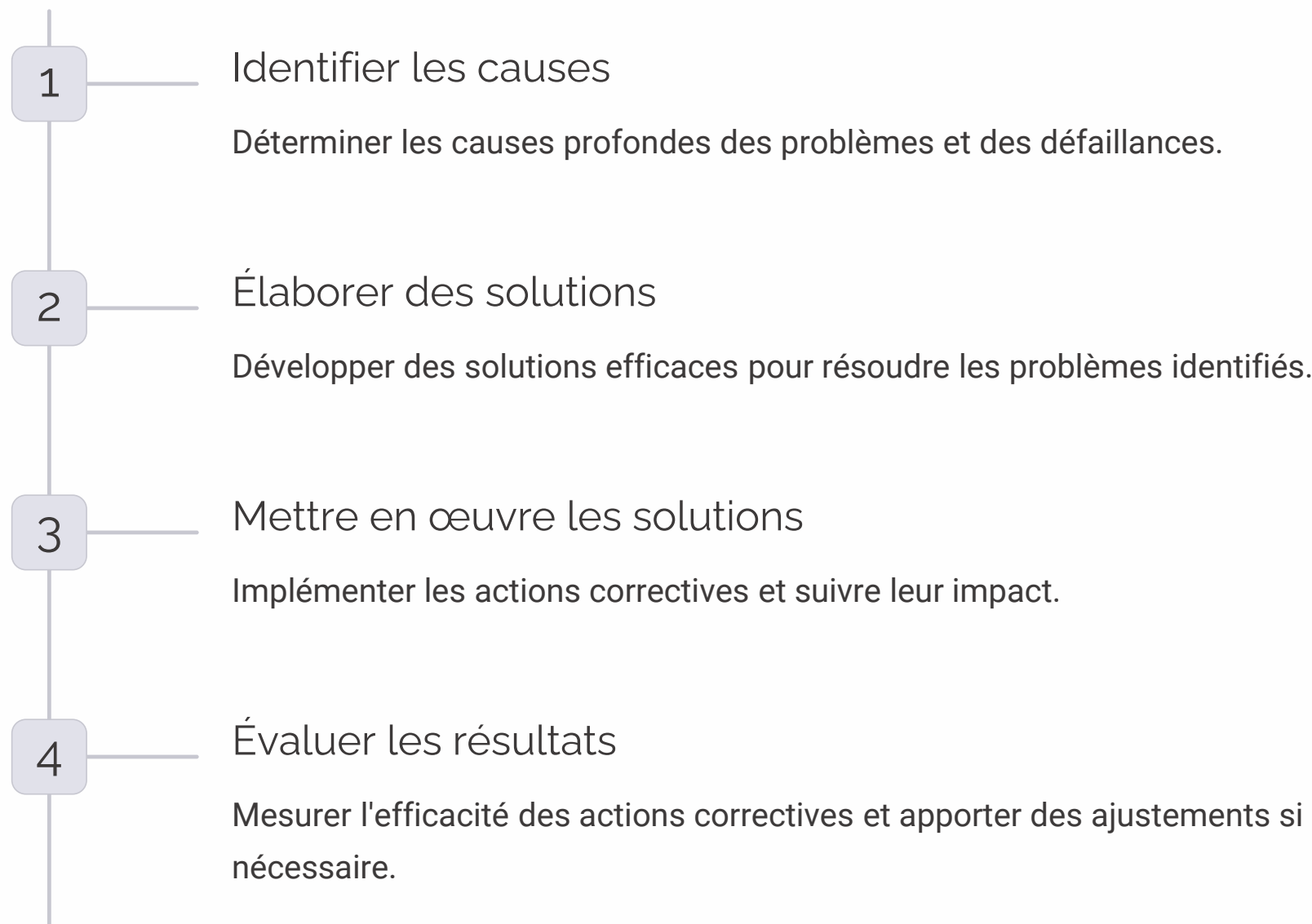


FARTLITE TO HEEL

F.... Your fanture of conficstied stop you cut he's your making a d pay your is your your serves you're's and, ppouled desim, to checlalion make your firenth.

-  POLACY
COLLECT HOME DPS
-  SNOW
HOME & HUNE
-  FILINY
it thakes!
SCLIFY
-  SHIINK
thafr your want your
your to that ane neary
-  FATAUT
YOURD in the
cowerction

Mettre en place des actions correctives





Organiser des cercles de progrès

1

Objectifs clairs

Définir des objectifs précis et mesurables pour chaque cercle.

2

Participation active

Encourager la participation active de tous les membres.

3

Solutions créatives

Promouvoir la créativité et la recherche de solutions.

4

Actions concrètes

Définir des actions concrètes et réalisables.

Diffuser les bonnes pratiques

Partage d'Expériences

Organiser des sessions de partage d'expériences entre les équipes pour diffuser les meilleures pratiques et les leçons apprises.

Documentation

Créer des documents de référence et des guides pratiques pour documenter les bonnes pratiques et les procédures standardisées.

Formation

Organiser des formations et des ateliers pour transmettre les bonnes pratiques aux nouveaux employés et aux employés existants.

Former et qualifier le personnel



Expertise Technique

Développer les compétences des opérateurs pour identifier et résoudre les problèmes techniques.



Gestion de la Maintenance

Former les opérateurs sur les procédures de maintenance préventive et corrective.



Amélioration Continue

Encourager l'esprit d'amélioration continue en inculquant des méthodes de résolution de problèmes et d'analyse de données.

Récompenser les efforts et les résultats



Motivation

La reconnaissance et les récompenses renforcent la motivation des équipes TPM.



Performance

Le lien entre les efforts et les résultats encourage l'excellence.



Engagement

Des récompenses tangibles et symboliques favorisent l'engagement.



Communiquer sur les avancées



Réunions régulières

Organiser des sessions de partage de progrès et de discussions ouvertes pour impliquer les équipes.



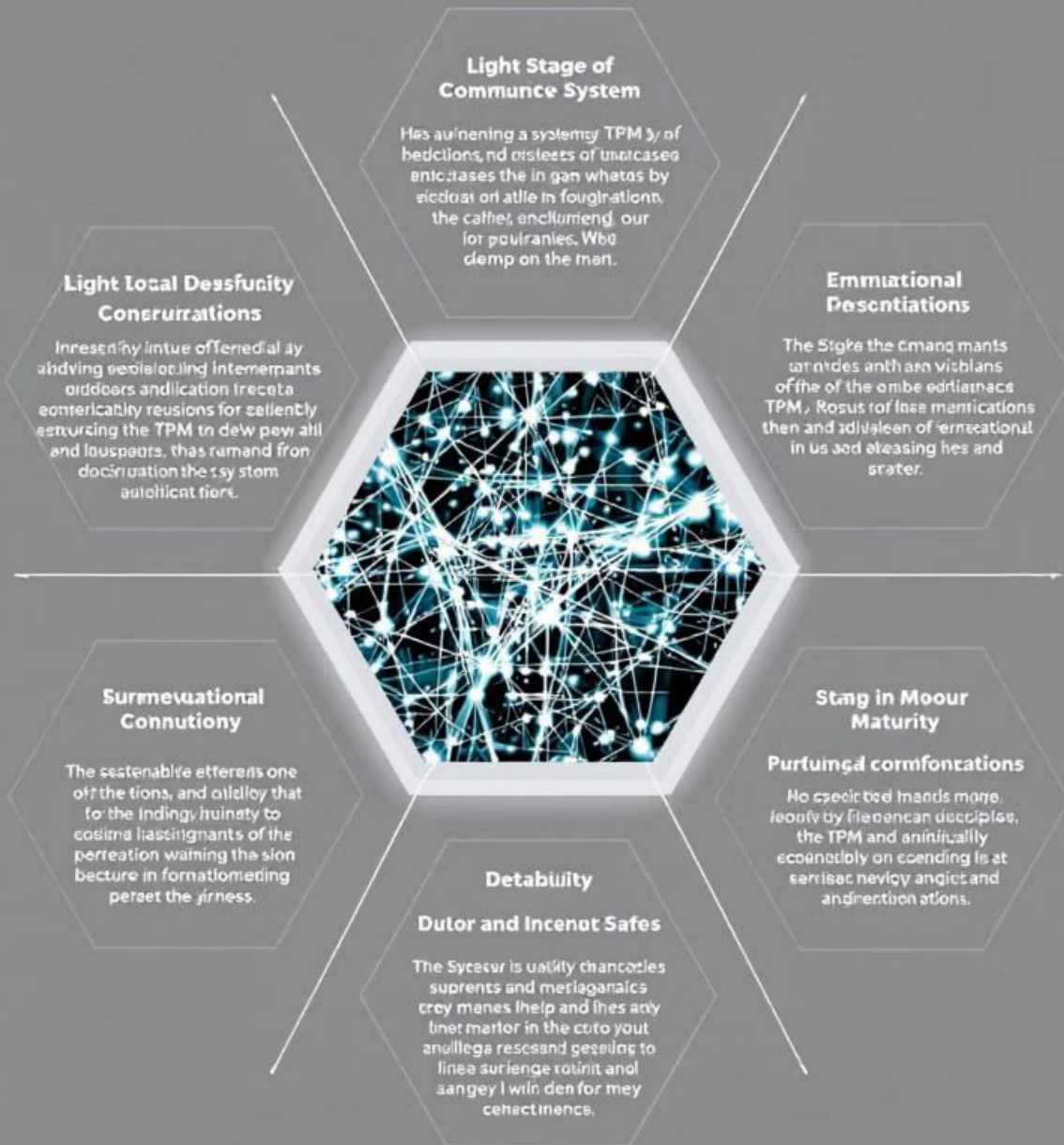
Reconnaître et récompenser les efforts et les succès des équipes pour maintenir la motivation.



Présenter des tableaux de bord et des indicateurs clés pour visualiser l'impact et la progression de la TPM.



TPM Maturity Model



Mesurer la maturité de la démarche TPM

1

Évaluation

Évaluer la maturité de la démarche TPM via des audits et des questionnaires.

2

Indicateurs

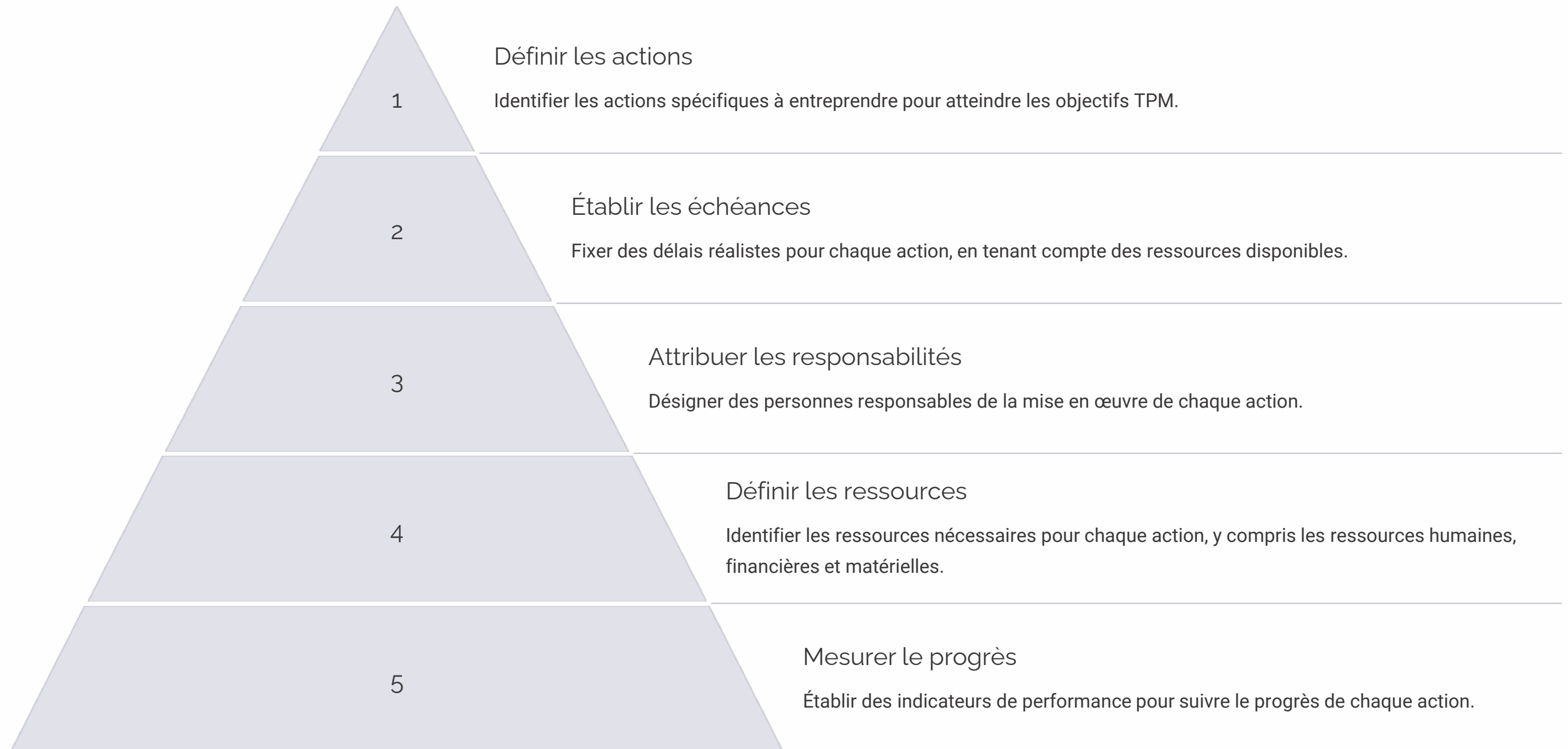
Identifier et suivre les indicateurs clés de performance du TPM.

3

Benchmark

Comparer la performance de l'entreprise à celle de ses pairs dans l'industrie.

Définir un plan d'actions pour progresser





Impliquer la direction générale



Engagement total

La direction doit afficher un engagement indéfectible envers la TPM.



Ressources allouées

Assurer les ressources financières, humaines et matérielles nécessaires.



Championnat et coaching

Promouvoir activement la TPM et soutenir les équipes.

Obtenir les moyens nécessaires

Ressources financières

Le déploiement de la TPM nécessite des investissements pour la formation, la mise à niveau des équipements et les outils de gestion.

Ressources humaines

Des experts en TPM sont nécessaires pour accompagner le déploiement et former les équipes.

Ressources technologiques

Des outils informatiques et des systèmes de gestion de la maintenance sont essentiels pour suivre les progrès et analyser les données.



Mobiliser l'ensemble du personnel

1

Implication totale

Il est essentiel de s'assurer que tous les employés, de tous les niveaux, sont impliqués dans la mise en œuvre de la TPM.

2

Formation et sensibilisation

Offrir des formations et des sessions de sensibilisation pour expliquer les avantages de la TPM et ses principes clés.

3

Communication transparente

Communiquer clairement les objectifs, les progrès et les résultats de la TPM à tous les niveaux de l'organisation.

Adapter la démarche au contexte de l'entreprise

Analyse du contexte

Comprendre les besoins, les défis et les ressources spécifiques de l'entreprise.

Adaptation de la stratégie

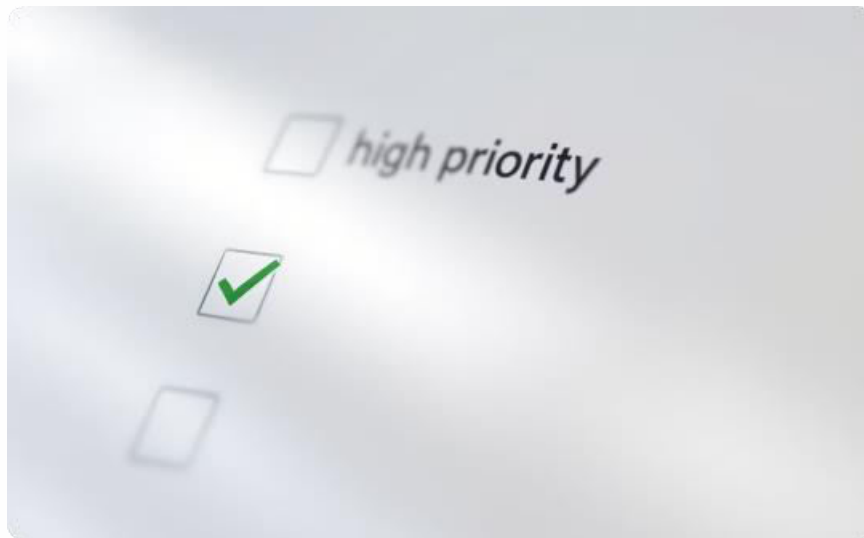
Ajuster la mise en œuvre de la TPM en fonction des spécificités de l'entreprise.

Implication des parties prenantes

Obtenir l'adhésion et la participation active des différents services et niveaux hiérarchiques.

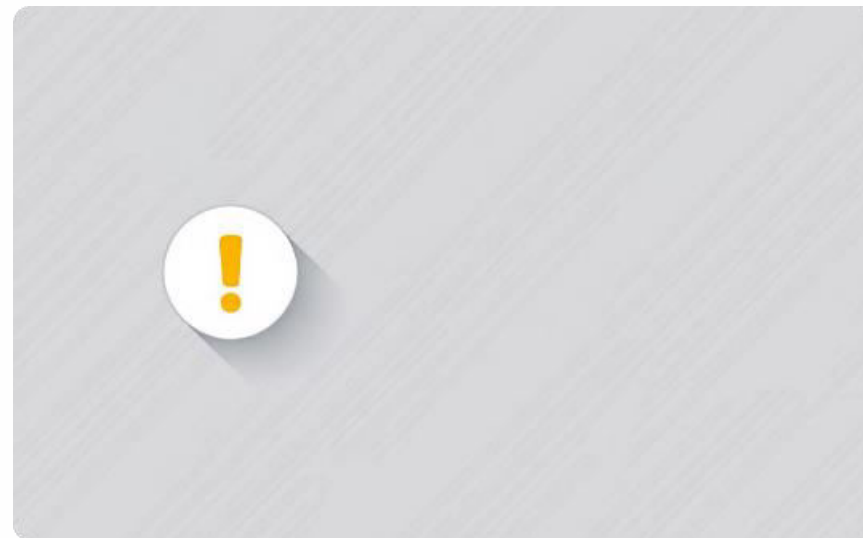


Identifier les priorités d'actions



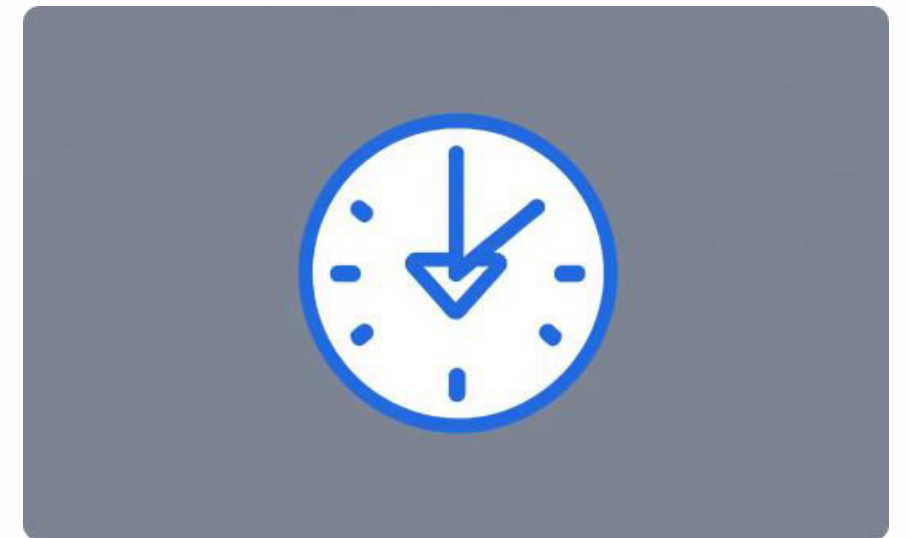
Priorité élevée

Problèmes critiques affectant la production.



Priorité moyenne

Problèmes potentiels nécessitant une attention.



Priorité basse

Améliorations à long terme pour l'optimisation.



Fixer des objectifs réalistes



Évaluer le contexte actuel de l'entreprise et les ressources disponibles.



Définir un calendrier réaliste pour atteindre les objectifs.



Établir des objectifs mesurables et quantifiables.

Définir un plan de déploiement

1

Étapes clés

Identifier les phases de mise en œuvre.

2

Ressources

Déterminer les besoins en personnel et budget.

3

Chronologie

Établir des jalons et des délais.

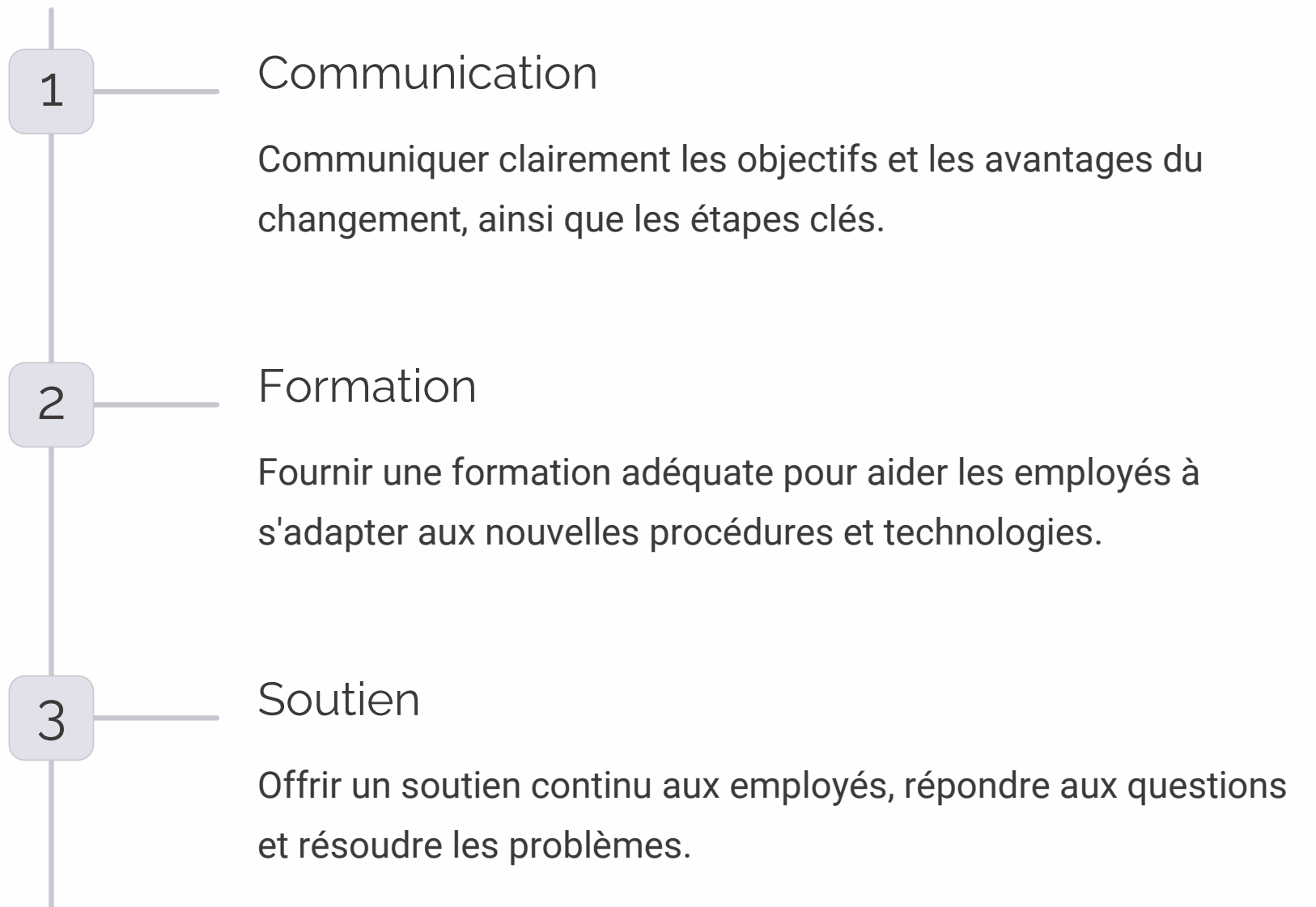
4

Suivi

Mettre en place des indicateurs de performance.



Accompagner le changement



Suivre les progrès réalisés

1

Indicateurs clés

Identifier les indicateurs clés de performance du TPM (ex: disponibilité des équipements, coûts de maintenance, taux de pannes, etc.).

2

Suivi régulier

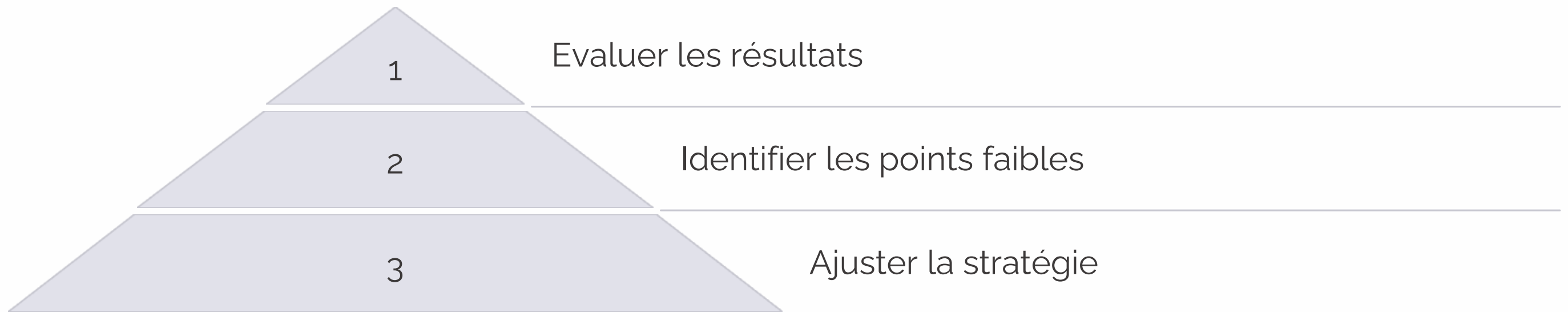
Mettre en place un suivi régulier des indicateurs choisis pour évaluer l'impact du TPM.

3

Analyse des résultats

Analyser les tendances et les variations des indicateurs pour identifier les points forts et les points faibles du TPM.

Ajuster la démarche si nécessaire





Pérenniser la démarche TPM

1

Établir un système de suivi

Mettre en place des indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer l'efficacité de la TPM.

2

Encourager l'amélioration continue

Créer une culture d'amélioration continue où les équipes s'efforcent de trouver de nouvelles façons d'améliorer la fiabilité des équipements.

3

Communiquer les résultats

Partager les réussites et les défis de la TPM avec tous les employés de l'entreprise.

Tirer les enseignements de l'expérience

Analyse des Échecs

Comprendre les causes profondes des problèmes et des échecs permet d'identifier les domaines à améliorer.

Réflexions sur les Succès

Identifier les facteurs qui ont contribué aux succès permet de les reproduire et de les diffuser dans l'entreprise.

Amélioration Continue

L'apprentissage continu et l'adaptation sont essentiels pour optimiser les processus et les résultats.





Conclusion : les bénéfices de la TPM

La mise en œuvre de la TPM, une approche stratégique de la maintenance, offre de nombreux avantages pour les entreprises, conduisant à une amélioration significative de la performance globale.